

Introduction

Dans sa forme la plus générale, la théorie de la bifurcation (statique) pourrait se résumer aux différentes techniques mises en place pour répondre à la question suivante : Étant donné deux espaces abstraits X et Y , un espace de paramètre Λ et une famille de fonctions

$$(f_\lambda : X \rightarrow Y)_{\lambda \in \Lambda}$$

comment le lieu $f_\lambda^{-1}(0)$ change-t-il quand λ varie ? On peut réécrire cette famille de fonctions comme une fonction $F : X \times \Lambda \rightarrow Y$. Il faut bien sûr préciser un peu ce que sont ces espaces, sans quoi, on ne peut rien dire.

Nous supposons que les outils de base du calcul différentiel s'appliquent confortablement à X et Y et nous verrons que pour ce faire, il faut supposer que ce sont des espaces de Banach. Historiquement, ce type de problème apparut lors de l'étude de systèmes dynamiques dont la loi d'évolution dépend d'un paramètre, précisons : considérons l'équation différentielle suivante :

$$\frac{\partial x}{\partial t} = F(x, \lambda) \quad (1)$$

en supposant, par exemple $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On peut s'intéresser, dans un premier temps, aux **équilibres** de ce système, naturellement, cela correspond à étudier $F_\lambda^{-1}(0)$. Considérons le cas très simple d'un mobile ayant un seul degré de liberté, et

$$F(x, \lambda) = x^3 - \lambda x$$

On constate immédiatement que le nombre de points d'équilibres passe de 1 à 2 quand λ devient positif. Remarquons déjà qu'ici une partie du lieu d'annulation de F est assez inintéressante. En effet, il est évident que si $x = 0$ alors $F(x, \lambda) = 0$, dans la suite, cette branche de solution inintéressante sera qualifiée de **branche triviale** et la majorité du travail consistera à étudier les **bifurcations depuis une branche triviale**, i.e, si $(x_0, \lambda_0) \in X \times \Lambda$ dans quelles conditions est-ce que tout voisinage de (x_0, λ_0) contient des solutions **non triviales**, c'est-à-dire des zéros de F ne se trouvant pas sur la branche triviale.

La première partie de ce travail établit les notions prérequisées et a pour but de le rendre le plus autonome possible. La seconde partie introduit la **réduction de Lyapunov-Schmidt**, qui, dans des conditions que nous allons préciser, permet de se ramener à un problème en dimension finie. Ensuite, nous introduirons l'approche par la **théorie des singularités** initiée par Golubitsky dans [9] et reformulée et enrichie par Montaldi dans [11]. Cette approche nous permettra de **classifier** les bifurcations, i.e, étant donné une fonction $F(x, \lambda)$ et un point de son domaine (x_0, λ_0) autour duquel on veut étudier le comportement de F , il peut être utile de se poser la question suivante : si je m'intéresse à une propriété quelconque P , quelles sont les transformations T qui laissent P invariante ? Le but étant bien sûr de se ramener dans un cas plus simple sans perdre P . Cela nous ramène naturellement à étudier le travail de Wall dans [14]. Nous verrons alors ces transformations comme des actions de groupes et étudierons leurs orbites.

La troisième partie présente des techniques d'un tout autre type : nous utilisons des outils de topologie et topologie algébrique pour détecter globalement les bifurcations (depuis une branche triviale). D'abord, nous exposons les approches classiques par théorie du degré topologique, en nous basant sur [6] pour ensuite introduire des développements plus modernes : le **degré orienté** de Furi [2] ainsi que le **fibré virtuel d'index** de Pejsachowicz [12]

La dernière partie, quant à elle, constituera une introduction aux bifurcations dynamiques. Si on se replace dans le contexte d'un système dynamique (donc l'étude d'une équation d'évolution comme 1), on s'intéresse à comment les propriétés purement dynamiques changent quand λ varie, dans ce travail, nous exposerons uniquement la plus fameuse bifurcation dynamique : la bifurcation de Hopf. Intuitivement, elle correspond à un passage d'un régime présentant des points d'attraction ou de répulsion à un régime présentant des orbites périodiques attractives ou

répulsives, nous en profiterons également pour introduire quelques notions de stabilité. Nous n'explorerons pas la dynamique plus loin, mais notez qu'on peut également considérer des bifurcations correspondant à un passage d'un système non chaotique à un système chaotique (voir par exemple la fameuse "logistic map").

1 Rappels et prérequis

1.1 Notions de calcul différentiel dans des Espaces de Banach

dans cette section nous rappelons brièvement les résultats classiques du calcul différentiel dans des espaces de Banach. Le but étant de pouvoir présenter le **théorème des fonctions implicites**, un des outils principaux de la théorie de la bifurcation, nous nous basons principalement sur [4] et [3]. Dans la suite, les lettres X, Y, Λ, Z font référence à des espaces de Banach

Définition 1.1.1 Soit U un ouvert de X et $F, G \in C^0(U, Y)$, F et G sont **tangents** en $x_0 \in U$ si

$$\lim_{x \rightarrow x_0, x \neq x_0} \frac{\|f(x) - g(x)\|_Y}{\|x - x_0\|_X} = 0$$

Il est clair que la relation "être tangent en un point" est une relation d'équivalence.

Lemme 1.1.2 dans les conditions de la définition précédente, s'il existe un élément h de $C^0(U, Y)$ tangent à f en x_0 et un élément $u \in L(X, Y)$ tels que

$$h(x) = f(x_0) + u(x - x_0) \quad (2)$$

alors il est unique

Preuve. Supposons avoir h et h' satisfaisant 2 et notons u_1, u_2 les éléments de $L(X, Y)$ correspondant, on a alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0, x \neq x_0} \frac{\|h(x) - h'(x)\|_Y}{\|x - x_0\|_X} = \lim_{x \rightarrow x_0, x \neq x_0} \frac{\|u_1(x) - u_2(x)\|_Y}{\|x - x_0\|_X} = \lim_{y \rightarrow 0, y \neq 0} \frac{\|v(y)\|}{\|y\|} = 0$$

où on a posé $y = x - x_0$ et $v = u_1 - u_2$. Soit $\varepsilon > 0$, il existe $r > 0$ tel que $\|v(y)\| \leq \varepsilon\|y\|$ si $\|y\| \leq r$, si $x \neq 0$, on récupère $\|v(x)\| \leq \varepsilon\|x\|$ en choisissant $y = \frac{rx}{\|x\|}$, ce qui permet d'affirmer que $v = 0$, et donc $h = h'$ ■

Il est donc licite d'introduire la définition suivante

Définition 1.1.3 Soit U un ouvert de X $F \in C^0(A, Y)$ est **dérivable** en $x_0 \in U$ s'il existe $h(x) = f(x_0) + u(x - x_0)$ tangent en x_0 , ce u est alors la **dérivée de F en x_0** qu'on notera $dF(x_0)$. Naturellement, F est dérivable sur A si elle est dérivable en chaque point

Notons que dès à présent, lorsque le contexte sera clair, nous ne spécifierons pas l'espace dont on utilise la norme.

Proposition 1.1.4 dans les conditions de la définition précédente, $DF(x_0) \in \mathcal{L}(X, Y)$

Preuve. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $0 < r < 1$ tel que

$$\|t\| < r \Rightarrow \|f(x_0 + t) - f(x_0)\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \text{ et } \|f(x_0 + t) - (f(x_0) + u(t))\| \leq \frac{\varepsilon}{2}\|t\|$$

Ainsi, $\|t\| \leq r \Rightarrow \|u(t)\| \leq \varepsilon$, ce qui permet de conclure. ■

On vérifie facilement que si F est constante sur U , alors elle est dérivable sur U et que celle-ci y est nulle. De même, il est immédiat que si $u \in \mathcal{L}(X, Y)$ alors u est dérivable et $du = u$ sur X .

Remarque 1.1.5 On pourrait se demander s'il est possible de relaxer les hypothèses davantage. Et bien non, par exemple, si on travaille avec un espace de Fréchet, on perd l'unicité démontrée au lemme 1.2, et de nombreux problèmes de stabilité surviennent. Ainsi, on perd

le théorème de la fonction inverse, on perd le théorème des fonctions implicites, etc... Il est quand même possible de dire des choses ! Le lecteur intéressé pourra regarder le théorème de Nash-Moser en consultant, par exemple, [13]. Ainsi, les espaces de Banach remplissent les conditions "minimales" pour faire de l'analyse sereinement.

Remarque 1.1.6 Nous allons travailler principalement avec des espaces de Banach réels dans le reste de ce travail. Il existe également des résultats dans le cas complexe, nous renvoyons le lecteur vers [SOURCE]. Quant aux autres champs (p -adiques, ...), il ne semble pas qu'il y ait une théorie des bifurcations bien établie. Notez cependant qu'il existe une généralisation du théorème des fonctions implicites à d'autres champs ! Voir par exemple [8]

Rappelons que l'espace $\mathcal{L}(X, Y)$ muni de la norme $\|u\| = \sup_{x \in B(1)} \|u(x)\|$ est un espace de Banach et que $\|u(x)\| \leq \|u\| \cdot \|x\|$.

Proposition 1.1.7 Si $B \in C^0(X \times Y, Z)$ est bilinéaire, alors B est dérivable et $dB(x_0, y_0)(x, y) = B(x_0, y) + B(x, y_0)$ pour tous $(x_0, y_0), (x, y) \in X \times Y$

Preuve. Par hypothèse, il existe $C > 0$ tel que $\|B(x, y)\| \leq \|x\| \|y\|$. Et donc, si $\varepsilon > 0$ est fixé et si $\sup(\|s\|, \|t\|) = \|(s, t)\| \leq \frac{\varepsilon}{C}$, on a

$$\|B(x_0 + x, y_0 + y) - B(x_0, y_0) - B(x_0, y) - B(x, y_0)\| = \|B(x, y)\| \leq \varepsilon \|(x, y)\|$$

On obtient facilement le résultat suivant :

Proposition 1.1.8 Si $(Y_i)_{i=0}^m$ est une suite finie d'espaces de Banach, U un ouvert de X , $Y = \prod_{i=0}^m Y_i$ et si $F \in C^0(U, Y)$ alors, pour tout $x_0 \in U$

$$F \text{ est dérivable en } x_0 \Leftrightarrow \forall 0 \leq i \leq m \quad \pi_i(f) \text{ est dérivable en } x_0$$

On écrira $dF(x_0) = (dF_1(x_0), \dots, dF_m(x_0))$ où $F_i = \pi_i(f)$

On récupère alors le **théorème de dérivation des fonctions composées**. La preuve est assez similaire au cas $\mathbb{R}^n$

Proposition 1.1.9 Soit U un ouvert de $X, x_0 \in U, F \in C^0(U, Y), y_0 = F(x_0), V$ un ouvert de Y contenant y_0 et enfin $G \in C^0(V, Z)$ alors

$$F \text{ dérivable en } x_0 \text{ et } G \text{ dérivable en } y_0 \Rightarrow G \circ F \text{ dérivable en } x_0$$

Et on a l'expression habituelle

$$d(g \circ f)(x_0) = (dg(y_0))(df(x_0))$$

Preuve. voir [4]

de ce qui précède, on déduit immédiatement que l'ensemble des fonctions dérivables en un point x_0 est un espace vectoriel, et que si f, g dérivables en x_0 , alors $d(f + g)(x_0) = df(x_0) + dg(x_0)$ et si α est un scalaire, $d(\alpha f)(x_0) = \alpha df(x_0)$.

Remarque 1.1.10 Avec les notations qui précèdent, si X a une seule dimension (il est dans ce cas isomorphe à son champ de scalaire), $\mathcal{L}(X, Y)$ est isomorphe à Y via $f \mapsto (\xi \mapsto f\xi)$ $df(x_0)$ est alors un élément de l'espace d'arrivée Y

Définition 1.1.11 Soient X, Y des espaces de Banach, soit U un ouvert de X . $f \in C^1(U, Y)$ si $df \in C^0(U, \mathcal{L}(X, Y))$

Définition 1.1.12 Si $X = \prod_{i=1}^n X_i$ où les X_i sont des espaces de Banach, si $a = (a_1, \dots, a_n) \in \prod_{i=1}^n X_i$, et si $x_i \mapsto f(a_1, \dots, x_i, \dots, a_n)$ est dérivable en a_i , on note $D_i f(a)$ sa dérivée. Si $1 \leq k < j \leq n$, alors on considère $\tilde{f}$ comme étant f mais définie sur $(\prod_{i=1}^{k-1} X_i) \times (\prod_{i=k}^j X_i) \times (\prod_{i=j+1}^n X_i)$ et on pose dans ce cas $d_{k, \dots, j} f = d_2 \tilde{f}$

Proposition 1.1.13 dans les conditions des définitions précédentes,

$$f \in C^1(U, Y) \Leftrightarrow \forall a \in U, \forall 1 \leq i \leq n \quad d_i f(a) \text{ est défini et continu}$$

la dérivée est alors donnée par

$$df(a)(t) = \sum_{i=1}^n d_i f(a)(t_i)$$

Preuve. voir [4] ■

Théorème 1.1

Soit V un ouvert de $X \times \Lambda$ et $F \in C^1(V, Y)$. Alors si $D_2 F(x_0, \lambda_0)$ est un isomorphisme et si $(x_0, \lambda_0) \in F^{-1}(0)$ alors il existe un voisinage ouvert $V' \subseteq V$ de (x_0, λ_0) , U un voisinage de x_0 dans X et $\varphi \in C^1(U, \Lambda)$ tels que

$$\forall (x, \lambda) \in V', F(x, \lambda) = 0 \Leftrightarrow x \in U \text{ et } \lambda = \varphi(x)$$

et

$$D\varphi(x_0) = -D_2 F(x_0, \lambda_0)^{-1} D_1 F(x_0, \lambda_0)$$

On termine par une petite remarque sur les dérivées d'ordre supérieur. On définit les fonctions C^k comme pour les fonctions réelles, mais remarquez que, avec les notations habituelles,

$$F \in C^2(U, Y) \Rightarrow d(dF) \in C^0(U, \mathcal{L}(X, \mathcal{L}(X, Y)))$$

Ainsi, $d^2 F$ prend en entrée un point x de U , $d^2 F(x)$ une direction h de X et $d^2 F(x)(h)$ prend une deuxième direction k , c'est la généralisation de la matrice Hessienne (ou plutôt de l'application bilinéaire représentée par cette dernière). En général, la dérivée k -ième sera k -linéaire.

1.2 Opérateurs et fonctions de Fredholm

Nous étudierons la situation où la "non-bijectivité" de $d_1 f(x_0, \lambda_0)$ n'est pas "trop grave", précisons :

Définition 1.2.1 Soient X, Y des espaces de Banach et soit $D \in \mathcal{L}(X, Y)$. l'index de Fredholm de D est défini si $\dim \ker D$ et $\dim Y / \text{im } D = \text{codim im } d$ sont finis, et il vaut, dans ce cas

$$\text{Ind } D = \dim \ker D - \text{codim im } D$$

Définition 1.2.2 dans les conditions de la définition précédente, D est un **opérateur de Fredholm** si son index est défini. On notera $\mathcal{F}_n(X, Y)$ l'ensemble des opérateurs de Fredholm d'indice n et $\mathcal{F}(X, Y)$ l'ensemble des opérateurs de Fredholm. On dit qu'une fonction $F : X \rightarrow Y$ est **de Fredholm en** $x \in X$ si elle est dérivable en x et si $Df(x)$ est de Fredholm. Une fonction est de Fredholm sur un ouvert U de X si elle est C^1 sur U et si sa dérivée est de Fredholm sur U , si l'indice de la dérivée est constant sur U (on verra que c'est le cas si U est connexe) alors l'indice de F est simplement l'indice de la dérivée en un point

Nous verrons plus tard que si f est de Fredholm en un point de U et que U est connexe, alors elle l'est sur U . Remarquons que dans ce cas, d^* est de Fredholm aussi et

$$\text{Ind } d^* = -\text{Ind } d \quad (3)$$

Où d^* est l'opérateur adjoint, défini comme

$$d^* : Y^* \rightarrow X^*, f \mapsto f \circ d$$

C'est simplement du fait que $Y/\text{im } d \cong (\text{im } d)^\perp$ ([5], exercice 5.6.2) et que $\ker d^* = (\text{im } d)^\perp$ où on rappelle que l'annihilateur d'une partie A de Y est défini comme

$$A^\perp = \{\varphi \in Y^* \mid \varphi|_A = 0\}$$

Exemple 1.2.3 dans la suite, on munit $C^k([0, 1])$ de la norme habituelle $\|f\|_{C^k} = \sum_{j=0}^k \|d^j f\|_\infty$. L'opérateur dérivée

$$d : C^k([0, 1]) \mapsto C^{k-1}([0, 1]) \text{ avec } k \geq 1$$

Il est linéaire et continu (car contractant). Le noyau est simplement donné par $\{c\chi_{[0,1]} \mid c \in \mathbb{R}\}$, il est donc de dimension 1. Le théorème d'existence d'une primitive nous assure que l'opérateur est surjectif, il est donc d'indice de Fredholm 1.

Exemple 1.2.4 Considérons

$$d : C^0([0, 1]) \rightarrow C^0([0, 1]) : f \mapsto (x \mapsto f(x) - 3x \int_0^1 yf(y)dy)$$

Supposons que $d(f) = 0$, alors $f(x) = 3x \int_0^1 yf(y)dy$, et donc $f \in \{cx \mid c \in \mathbb{R}\}$. Maintenant, si $f \in \{cx \mid c \in \mathbb{R}\}$ alors

$$d(f)(x) = xc - 3x \int_0^1 cy^2 dy = 0$$

Posons $I : f \mapsto \int_0^1 xf(y)dy$ soit $g \in \text{im } d$, c'est à dire qu'il existe f tel que

$$f(x) = g(x) + 3xI(f)$$

on a alors

$$I(f) = \int_0^1 x(g(x) + 3xI(f))dx = \int_0^1 xg(x)dx + I(f) \Rightarrow \int_0^1 xg(x)dx = 0$$

et donc g est dans le noyau de la forme linéaire I . Bien sûr, si g est dans le noyau de I alors c'est un point fixe de d et donc $\text{im } d = \ker I$, le noyau d'une forme linéaire continue non nulle étant de codimension finie, on conclut.

Rappelons que si $d \in \mathcal{L}(X, Y)$ alors il induit une norme sur $\text{im } d$: si $g = d(f)$

$$\|g\|_d = \|g\|_Y + \|[f]\|_{Y/\ker d}$$

On rappelle également que la norme habituelle sur le quotient est donnée par

$$\|[f]\|_{X/\ker d} = \inf_{g \in \ker d} \|f - g\|_X$$

Il est bien connu que le quotient d'un espace de Banach par un fermé est un espace de Banach (voir par exemple le cours de Céline Esser [5]). Nous montrons quelques propriétés élémentaires des opérateurs de Fredholm, les résultats suivant sont adaptés de [1]

Lemme 1.2.5 Soit $d \in \mathcal{L}(X, Y)$, $\text{im } d$ est fermé si et seulement s'il existe un sous espace fermé Y_0 de Y tel que $\text{im } d \cap Y_0 = \{0\}$ et $\text{im } d \oplus Y_0$ est un fermé de Y

Preuve. Si $\text{im } d$ est fermé, il suffit de prendre $Y_0 = \{0\}$. Maintenant, supposons avoir Y_0 vérifiant les conditions de l'énoncé et posons $G = \text{im } d \oplus Y_0$ et considérons G/Y_0 muni de la norme quotient habituelle et la fonction

$$J : (\text{im } d, \|\cdot\|_d) \rightarrow (G/Y_0, \|\cdot\|_{G/Y_0}), y \mapsto y + Y_0$$

du fait que $\text{im } d \cap Y_0 = \{0\}$, cet opérateur est injectif et il est clairement surjectif. du fait que pour tous $y \in \text{im } d$, $\|J(y)\|_{G/Y_0} \leq \|y\|_Y \leq \|y\|_d$, J est un isomorphisme d'espace de Banach et donc $\exists c > 0$ telle que $c\|y\|_d \leq \|J(y)\|_{G/Y_0}$ pour tous $y \in \text{im } d$ on a alors

$$c\|y\|_d \leq \|y\|_Y \leq \|y\|_d$$

et donc les normes $\|\cdot\|_d$ et $\|\cdot\|_Y$ sont équivalentes sur $\text{im } d$, ce qui permet d'affirmer que c'est un fermé ■

Corollaire 1.2.6 Si $d \in \mathcal{L}(X, Y)$ est tel que $\text{codim im } d$ est fini, alors $\text{im } d$ est fermé. En particulier, l'image d'un opérateur de Fredholm est fermée

Preuve. Soit $\{[y_1], \dots, [y_n]\}$ une base de $Y/\text{im } d$. Bien sûr, les éléments sont linéairement indépendants, donc

$$\langle y_1, \dots, y_n \rangle_{\mathbb{R}} \cap \text{im } d = \{0\}$$

du fait qu'un sous-vectoriel de dimension finie est fermé, et que $\text{im } d \oplus \langle y_1, \dots, y_n \rangle_{\mathbb{R}} = Y$, on conclut par la proposition précédente. ■

Le résultat suivant est un corollaire direct du théorème de Hahn-Banach

Lemme 1.2.7 Si X_0 est sous espace de dimension finie de X alors il est complété, i.e., il existe un sous espace fermé X_1 tel que $X_1 \oplus X_0 = X$

de ce qui précède, on déduit le résultat suivant

Proposition 1.2.8 Si $d \in \mathcal{F}(X, Y)$ alors il existe des sous espaces fermés X_0, Y_0 tels que

$$Y = \text{im } d \oplus Y_0 \text{ et } X = \ker d \oplus X_0$$

On a bien envie que si cette propriété est vraie pour une certaine valeur du paramètre, alors elle reste vraie pour les valeurs voisines. Nous montrons ici que c'est bel et bien le cas. Nous donnons une jolie preuve, très algébrique, obtenue dans un cours de l'université d'Utrecht [10]. Rappelons les notions de suite exacte et de suite exacte courte

Définition 1.2.9 Si $G_0, G_1, \dots, G_n$ sont des groupes (ou espaces vectoriels, modules, etc...) ^a alors la suite

$$G_0 \xrightarrow{J_1} G_1 \xrightarrow{J_2} G_2 \xrightarrow{J_3} \dots \xrightarrow{J_n} G_n$$

est **exacte** si $\text{im}(j_i) = \ker(j_{i+1})$ Une suite **exacte courte** est une suite de la forme

$$0 \xrightarrow{0} A \xrightarrow{j_1} B \xrightarrow{j_2} C \xrightarrow{0} 0$$

a. Plus généralement, des objets d'une catégorie abélienne, voir [Source] pour plus d'informations

Quand on a une suite exacte, le noyau du premier morphisme est trivial, il est donc injectif. L'image du second morphisme est le noyau de l'application nulle, donc c'est tout l'espace, il est donc surjectif. Intuitivement, on peut voir A comme "inclus" dans B via j_1 , et j_2 peut être compris comme une projection, en fait, le premier théorème d'isomorphisme nous assure que

$$B/\text{im}(j_1) \cong C$$

On obtient, de façon purement algébrique, le résultat suivant

Lemme 1.2.10 Soient X, Y, G des espaces Banach, $d_1 : X \rightarrow Y, d_2 : Y \rightarrow G$ si 2 des 3 opérateurs d_1, d_2 et $d_2 \circ d_1$ sont de Fredholm alors le 3ème l'est aussi et on a

$$\text{Ind}(d_2 \circ d_1) = \text{Ind}(d_1) + \text{Ind}(d_2)$$

Démonstration. Nous supposons d'abord d_1 et d_2 de Fredholm. Remarquons d'abord qu'on a la suite exacte courte suivante

$$0 \xrightarrow{0} \ker d_1 \xrightarrow{\iota} \ker(d_2 \circ d_1) \xrightarrow{d_2} \text{im}(d_1) \cap \ker(d_2) \xrightarrow{0} 0$$

On a alors

$$\text{im}(d_1) \cap \ker(d_2) \cong \ker(d_2 \circ d_1) / \ker(d_1)$$

et donc

$$\dim(\text{im}(d_1) \cap \ker(d_2)) = \dim(\ker(d_2 \circ d_1)) - \dim(\ker(d_1))$$

Ce qui nous permet de contrôler la dimension du noyau du troisième si on contrôle celle des deux autres ! Maintenant, le conoyau : remarquez d'abord qu'on a

$$\text{im}(d_2 \circ d_1) \subseteq \text{im}(d_2) \subseteq G$$

(Ce sont bien entendu des sous-groupes normaux vis à vis de l'addition de G) on définit alors une projection naturelle

$$\pi : G/\text{im}(d_2 \circ d_1) \rightarrow G/\text{im}(d_2), g + \text{im}(d_2 \circ d_1) \mapsto g + \text{im}(d_2)$$

de plus, le second théorème d'isomorphisme nous permet d'écrire

$$(\text{im}(d_1) + \ker(d_2))/\text{im}(d_1) \cong \ker(d_2)/(\text{im}(d_1) \cap \ker(d_2))$$

On a alors la suite exacte suivante

$$0 \xrightarrow{0} \frac{\text{im}(d_1) + \ker(d_2)}{\text{im}(d_1)} \xrightarrow{\iota} \frac{Y}{\text{im}(d_1)} \xrightarrow{d_2} \frac{G}{\text{im}(d_2 \circ d_1)} \xrightarrow{\pi} \frac{G}{\text{im}(d_2)} \xrightarrow{0} 0$$

Vu ce qui précède, le 4ème élément de la suite est de dimension finie, les 2ème et 4ème éléments le sont par hypothèse et donc le troisième doit l'être aussi et

$$\dim(G/\text{im}(d_2 \circ d_1)) = \dim(G/\text{im}(d_2)) + \dim(Y/\text{im}(d_1)) - \dim(\ker(d_2)) + \dim(\ker(d_2) \cap \text{im}(d_1))$$

Ce qui permet de conclure. Les autres cas se montrent de façon similaire $\square$

Si X est un espace de Banach, on pose $\mathcal{GL}(X)$ l'ensemble des automorphismes continus de X

Lemme 1.2.11 Si X est un espace de Banach, alors

$$\forall d \in \mathcal{L}(X), \|d\| < 1 \Rightarrow (\text{Id} - d) \in \mathcal{GL}(X)$$

Preuve. Notons d'abord que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|d^n\| \leq \|d\|^n$$

donc la série

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} d^n$$

est absolument convergente, étant donné que $\mathcal{L}(X)$ est un Banach, $d' = \sum_{n \in \mathbb{N}} d^n$ est dans $\mathcal{L}(X)$. Montrons alors que d' est l'inverse de $\text{Id} - d$. On a

$$d \circ \left(\sum_{0 \leq n \leq k} d^n \right) = \sum_{0 \leq n \leq k} d^{n+1} = \left(\sum_{0 \leq n \leq k} d^n \right) \circ d = \sum_{0 \leq n \leq k+1} d^n - \text{Id}$$

En posant $S_k = \sum_{0 \leq n \leq k} d^n$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|S_k d - d S_k\| \leq \|d\| \lim_{k \rightarrow \infty} \|S_k - d'\| < \lim_{k \rightarrow \infty} \|S_k - d'\| = 0$$

de la même façon

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|d S_k - S_k d\| = 0$$

Et donc

$$d' d = d d' = d' - I \rightarrow (I - d)^{-1} = d'$$

de plus, d' est continu et

$$\|(I - d)^{-1}\| \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \|d\|^n \leq \frac{1}{1 - \|d\|}$$

■

On en tire immédiatement le résultat suivant

Corollaire 1.2.12 $\mathcal{GL}(X)$ est un ouvert de $\mathcal{L}(X)$

Si on pose $\text{IsoBanach}(X, Y)$ comme étant l'ensemble des homéomorphismes linéaires entre X et Y , c'est aussi un ouvert : soit il est vide, soit il ne l'est pas et dans ce cas on identifie X à Y et on applique le corollaire ci-dessus.

Théorème 1.2 (Atkinson)

La fonction

$$\text{Ind} : \mathcal{F}(X, Y) \rightarrow \mathbb{Z}$$

est localement constante. En particulier, $\mathcal{F}(X, Y)$ est ouvert

Preuve. Soit d de Fredholm, On complète $\ker d$ par X_1 et $\text{im } d$ par F_1 On considère

$$\iota : X_1 \rightarrow X \text{ et } \pi : F \rightarrow \text{im } d$$

Les injections et projections naturelles ι et π sont évidemment continues. On considère également la fonction

$$\psi : \mathcal{L}(X, F) \rightarrow \mathcal{L}(X_1, \text{im } d), G \rightarrow \pi G \iota$$

C'est une fonction continue. étant donné que $\psi(d)$ est un isomorphisme, $\psi(G)$ sera un isomorphisme si G est assez proche de d via 1.2.12. Or, $\text{Ind}(\pi) = \dim(F/\text{im } d)$ et $\text{Ind}(\iota) = -\dim(\ker d)$ On conclut immédiatement via 1.2.10 car

$$0 = \text{Ind}(\psi(G)) = -\dim(\ker d) + \text{Ind}(G) + \dim(F/\text{im } d)$$

Nous présentons un cas particulier d'opérateur de Fredholm qui sera utile dans la section ??

Définition 1.2.13 Soient X, Y des espaces de Banach, $F : X \rightarrow Y$ telle que de Fredholm en 0. Considérons alors une base $B = x_1, \dots, x_n$ de $\ker dF(0)$ et $B^* = y_1^*, \dots, y_n^*$ une base de $\ker dF(0)^*$. Le théorème de Hahn-Banach nous assure l'existence d'une complétion bi-orthogonale, i.e.,

$$\exists x_1^*, \dots, x_n^* \in X^*, y_1, \dots, y_n \in Y : \forall 0 \leq i, j \leq n, y_j^*(y_i) = x_j^*(x_i) = \delta_{ij}$$

On définit alors l'opérateur de Schmidt associé à (B, B^*)

$$U : X \rightarrow Y, x \mapsto -dF(0)(x) + \sum_{i=0}^n x_i^*(x) y_i \quad (4)$$

On peut montrer qu'il est inversible d'inverse continu, nous renvoyons le lecteur vers la section 8.6 de [15]

Nous montrons maintenant quelques propriétés utiles des opérateurs de Fredholm. Rappelons qu'une fonction continue entre deux espaces topologique $f : E \rightarrow F$ est **propre** si la pré-image de tout compact est compact et **localement propre** si pour tout $x \in E$ et $V \ni x$ un voisinage, il existe un autre voisinage de x V' tel que $V' \subseteq V$ et un voisinage U de $f(x)$ tel que $f' : A \rightarrow U$ avec soit propre

Proposition 1.2.14 Si $F : X \rightarrow Y$ est de Fredholm, alors F est localement propre

Preuve. TO DO [écrire la preuve]

Nous montrons désormais qu'on peut déjà écarter les opérateurs ayant un indice négatif à l'aide du résultat suivant : il s'agit d'une généralisation du **théorème de Morse-Sard**, que nous rappelons ici

Théorème 1.3 (Morse-Sard)

Si U un ouvert de $\mathbb{R}^p$ et $F \in C^k(U, \mathbb{R}^q)$ où $k > \max(p - q, 0)$ alors l'ensemble des valeurs critiques a une mesure nulle

Etant donné qu'on est en dimension infinie on remplace donc la mesure par une notion topologique

Définition 1.2.15 Soit $F \in C^1(X, Y)$, un point $x \in X$ est **régulier** si $DF(x)$ est surjective et singulier sinon. L'image d'un point singulier est une **valeur singulière** et $y \in Y$ est une **valeur régulière** si ce n'est pas une valeur singulière

Définition 1.2.16 Si $(E, \mathcal{T})$ est un espace topologique, un sous ensemble de E est dit **dense nulle part** si son adhérence a un intérieur vide. Un ensemble est dit **maigre** si c'est une union dénombrable d'ensembles denses nulle part

Proposition 1.2.17 Si X, Y sont des espaces de Banach séparables et si $F \in C^k(X, Y)$ est une fonction de Fredholm avec $k > \max(\text{Ind}(F), 0)$ alors l'ensemble des valeurs singulières est maigre

Preuve. Soit $x_0 \in X$, étant donné que F est de Fredholm, on peut écrire $X = X_0 \oplus \ker DF(x_0)$ avec X_0 fermé, en particulier $X \cong X_0 \times \ker DF(x_0)$ avec X_0 un espace de Banach, on pose $x_0 = (p_0, q_0) \in E$

TO DO [Terminer preuve] ■

Corollaire 1.2.18 Si $F : X \rightarrow Y$ est une fonction d'indice de Fredholm négatif, alors son image n'a aucun point intérieur

TO DO [Rajouter discussion fonction vs famille]

Corollaire 1.2.19 Si X, Y sont des espaces de Banach séparables et si $F \in C^k(X, Y)$ avec $k > \max(\text{Ind}(f), 0)$ alors il existe un sous ensemble V de Y , dont le complémentaire est maigre tel que si $y \in V$, alors $F^{-1}(y)$ est une variété de dimension $\text{Ind}(f)$ ou est vide

TO DO [Commenter]

1.3 Éléments de théorie des EDP

Nous introduisons le minimum vital de théorie des équations différentielles aux dérivées partielles pour pouvoir illustrer la théorie, cette section est adaptée de [7]

Nous rappelons qu'un multi-indice α de taille n est simplement un tuple de nombres naturels $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ et qu'on a $D^\alpha = D_1^{\alpha_1} \cdots D_n^{\alpha_n}$, on pose aussi $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$ et $\alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!$

Définition 1.3.1 Si U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$, et $l \geq m \geq 1$ un opérateur différentiel partiel est un opérateur de la forme

$$E : C^l(U) \rightarrow C^{l-m}(U), f \mapsto \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha D^\alpha f \quad (5)$$

où les a_α sont des fonctions de U vers $\mathbb{R}$ tel qu'il existe a_α non-identiquement nul avec $|\alpha| = m$ l'opérateur

$$f \mapsto \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha D^\alpha f \quad (6)$$

est la partie principale de F et les coefficients a_α avec $|\alpha| = m$ sont appelés coefficients principaux

Définition 1.3.2 L'opérateur 5 est dit elliptique si pour tout réel $\xi \neq 0$ et tout $x_0 \in U$, $\sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x_0) \xi^\alpha \neq 0$.

Notez que dans la définition précédente, si les a_α sont réels, alors m doit être pair.

Définition 1.3.3 L'opérateur 5 de partie principale 6 est **fortement elliptique** en $x_0 \in U$.
Si $m = 2p$

$$(-1)^p \sum_{|\alpha|=2p} a_\alpha(x_0) \xi^\alpha > 0$$

Si l'opérateur est fortement elliptique en chaque point, alors il est fortement elliptique. Enfin, si

$$\forall x \in U, \xi \in \mathbb{R}, \exists c_0 > 0 : (-1)^p \sum_{|\alpha|=2p} a_\alpha(x) \xi^\alpha \geq c_0 |\xi|^{2p}$$

et si les coefficients principaux sont uniformément bornés dans U alors l'opérateur E est **Uniformément fortement elliptique**

On obtient facilement par récurrence le résultat suivant

Lemme 1.3.4 Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f, g \in C^\infty(U)$ et $k \geq 2$. Il existe une expression bilinéaire en f, g et leurs dérivées jusqu'à l'ordre $k - 1$ $B(f, g)$

$$f D^k g - (-1)^k g D^k f = DB(f, g)$$

Et pour tout multi-indice $|\alpha| = k$

$$f D^\alpha g - (-1)^{|\alpha|} g D^\alpha f = \sum_{j=1}^n d_j B_j(f, g)$$

Proposition 1.3.5 (L'identité de Green) Soit

$$E = f \mapsto \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha D^\alpha f$$

avec les $a_\alpha \in C^{|\alpha|}(U)$. On pose

$$E^\dagger = f \mapsto \sum_{|\alpha| \leq m} (-1)^{|\alpha|} D^\alpha (a_\alpha f)$$

On a

$$g E f - f E^\dagger g = \sum_{j=1}^n d_j B_j(f, g)$$

où les $B_j(f, g)$ sont des expressions bilinéaires en f, g et leurs dérivées jusqu'à l'ordre $m - 1$

Preuve. On a

$$g E f - f E^\dagger g = \sum_{|\alpha| \leq m} \left(g a_\alpha D^\alpha f - f (-1)^{|\alpha|} D^\alpha (a_\alpha g) \right)$$

On applique alors le lemme précédent à $g a_\alpha$ et f et on écrit donc

$$g E f - f E^\dagger g = \sum_{|\alpha| \leq m} \sum_{j=1}^n d_j \tilde{B}_{j,\alpha}(a_\alpha g, f) = \sum_{j=1}^n d_j B_j(f, g)$$

Où on a posé $B_j = \sum_{|\alpha| \leq m} \tilde{B}_{j,\alpha}(a_\alpha g, f)$

TO DO [MONTRER LA PROPRIÉTÉ DE Fredholm]

